

20241511 송아찬

02-01 코딩

```
Chapter02 자료형과변수

02-01-datatype.py 파이썬의 다양한 자료형

# 기본 자료형
print(10, type(10))
print(32.5234E2, type(3.14))
print(3-4j, type(4.5 + 8.5j))
print('python', type('456'))
print(True, type(False))

# 모임 또는 컨테이너 자료형
print([3, 4, 5], type(['str', True]))
print((2, 3, 4), type([(1, 2), 4.5]))
print({'MON': '월', 'TUE': '화'}, type({'AUG': 8, 'SEP': 9}))
print({1, 2, 3}, type({3.4, True}))
```

[13] Python

```
... 10 <class 'int'>
3252.34 <class 'float'>
(3-4j) <class 'complex'>
python <class 'str'>
True <class 'bool'>
[3, 4, 5] <class 'list'>
(2, 3, 4) <class 'tuple'>
{'MON': '월', 'TUE': '화'} <class 'dict'>
{1, 2, 3} <class 'set'>
```

02-03 코딩

```
02-03-variables.py 식별자 명명 방식

# snake case naming
circle_radius = 7.83
cylinder_height = 2.61
ratio_of_circumference_to_diameter = 3.14
print('반지름', circle_radius, '원통 체적')
print(ratio_of_circumference_to_diameter * circle_radius ** 2 * cylinder_height)

# camel case naming
myUniversity = '한국대학교'
numberStudents = 20000
print(myUniversity, '학생 수', numberStudents)
```

[14] Python

```
.. 반지름 7.83 원통 체적
502.45095906
한국대학교 학생 수 20000
```

02-05 코딩

```
02-05-fruitdict.py 과일 영한 사전

vocabulary = {
    "apple": "사과", "banana": "바나나",
    "grape": "포도", "orange": "오렌지",
}

# 과일 추가
vocabulary['mango'] = '망고'
vocabulary['watermelon'] = '수박'

print("과일의 영한 사전입니다.")
print(vocabulary)
```

[15] Python

```
... 과일의 영한 사전입니다.
{'apple': '사과', 'banana': '바나나', 'grape': '포도', 'orange': '오렌지', 'mango': '망고', 'watermelon': '수박'}
```

02-07 코딩

```
02-07-mutablelist.py 가변성과 불변성 객체

# mutable object
os = ['unix', 'mac', 'windows']
print('id(os):', id(os))
os.append('linux')
print('id(os):', id(os))

# immutable object
py = 'python'
print('id(py):', id(py))
py = 'python' + ' language'
print('id(py):', id(py))

id(os): 1318877195840
id(os): 1318877195840
id(py): 1318774958304
id(py): 1318877120048
```

02-09 코딩

```
02-09-outformat.py 메서드 str.format()와 f'str' 활용

# 변수에 가로와 세로 길이 저장
width, height = 3, 6

# str.format()
print('가로: {}, 세로: {}, 사각형 면적: {}'.format(width, height, width * height))

# 정수로 인자 지정
print('가로: {0}, 세로: {1}, 사각형 면적: {2}'.format(width, height, width * height))

# 키워드 area로 면적 인자 지정
print('가로: {}, 세로: {}, 사각형 면적: {area}'.format(width, height, area = width * height))

# format string
pi, radius = 3.14, 5.78
print('반지름: {}, 원면적: {}'.format(radius, radius * radius * pi))
print(f'반지름: {radius}, 원둘레: {2 * radius * pi}')
```

도전프로그래밍 02-01 도전 코딩

```
CH02 도전! 프로그래밍

# 01
# 표준 입력으로 거리 마일(mile)을 입력받은 후 킬로미터로 변환하여 출력하는 프로그램을 작성하시오.

mile = float(input("마일을 입력하세요 >> "))
km = mile * 1.61
print(mile, "마일은", km, "킬로미터입니다")

80.0 마일은 128.8 킬로미터입니다
```

02-03 도전 코딩

```
# 03
# 표준 입력으로 시간을 입력받은 후 초로 변환하여 출력하는 프로그램을 작성하시오.

time = float(input("시간을 입력하시오 >> "))
seconds = time * 60 * 60
print(time, "시간은", seconds, "초입니다.")
```

[19] Python

... 3.0 시간은 10800.0 초입니다.

02-05 도전 코딩

```
# 05
# 다음 조건을 참고하여 지구를 원이라고 보고 원의 둘레를 계산하여 실제와의 차이를 알아보는 프로그램을 작성하시오.

# 지구의 둘레는 40,120km로, 반지름은 6378.1km
# 원 둘레 공식:  $2 \times 3.141592 \times r$  (반지름)

cir = 40120
radius = 6378.1
Ccir = 2 * 3.141592 * radius
dif = cir - Ccir

print("알려진 지구 둘레:", cir)
print("지구와 같은 원 둘레:", Ccir)
print("차이:", dif, "(km)")
```

[23] Python

... 알려진 지구 둘레: 40120
지구와 같은 원 둘레: 40074.77587040001
차이: 45.2241295999201 (km)

02-07 도전 코딩

```
# 07
# 다음 내장 함수 bin(), oct(), hex()를 사용해
# 다음처럼 1에서 10까지 정수를 10진수, 2진수, 8진수, 16진수가 출력되도록 프로그램을 작성하시오
# 함수 bin(n): 정수 n을 2진수의 형태의 문자열로 변환, bin(1) -> '0b1'
# 함수 oct(n): 정수 n을 8진수의 형태의 문자열로 변환, oct(1) -> '0o1'
# 함수 hex(n): 정수 n을 16진수의 형태의 문자열로 변환, hex(1) -> '0x1'

for i in range(1, 11):
    print(i, bin(i), oct(i), hex(i));
```

[29] Python

... 1 0b1 0o1 0x1
2 0b10 0o2 0x2
3 0b11 0o3 0x3
4 0b100 0o4 0x4
5 0b101 0o5 0x5
6 0b110 0o6 0x6
7 0b111 0o7 0x7
8 0b1000 0o10 0x8
9 0b1001 0o11 0x9
10 0b1010 0o12 0xa

03-01 코딩

03-01-tempfunction.py 섭씨 온도와 화씨 온도 간의 변환 함수

```
# 섭씨를 화씨로 변환하는 함수 정의
def c_to_fahrenheit(celsius):
    fahrenheit = (celsius * 9/5) + 32
    return fahrenheit

# 화씨를 섭씨로 변환하는 함수 정의
def f_to_celsius(fahrenheit):
    celsius = (fahrenheit - 32) * 5/9
    return celsius

# 사용자로부터 섭씨 온도 입력받기
celsius = float(input("섭씨 온도를 입력하세요: "))
# 함수를 호출하여 섭씨를 화씨로 변환
fahrenheit = c_to_fahrenheit(celsius)
# 결과 출력
print(f"{celsius}도는 화씨로 {fahrenheit:.2f}도 입니다.")

# 사용자로부터 화씨 온도 입력받기
fahrenheit = float(input("화씨 온도를 입력하세요: "))
# 함수를 호출하여 화씨를 섭씨로 변환
celsius = f_to_celsius(fahrenheit)
# 결과 출력
print(f"{fahrenheit}도는 섭씨로 {celsius:.2f}도 입니다.")
```

40.0도는 화씨로 104.00도 입니다.
80.0도는 섭씨로 26.67도 입니다.

03-03 코딩

03-03-format.py 내장 함수 format 활용

```
n = 123456789
# , 삽입된 문자
print(format(n, ','))

n = 0.00123456789
# 지수형
print(format(n, 'E'))

n = 0.1234
# 백분율
print(format(n, '%'))
```

123,456,789
1.234568E-03
12.340000%

03-05 코딩

03-05-anyall.py 내장 함수 any()와 all() 활용

```
lst1 = [0, 1, 0, 0, 0, 0]
# any(a list with at least one non-zero entry) returns True
print(any(lst1), all(lst1))

lst2 = [0, 0.0, 0, 0.0, 0]
# any(a list of zeros) returns False
print(any(lst2), all(lst2))

lst3 = [True, False, False]
# any(a list with at least one True value) returns True
print(any(lst3), all(lst3))

lst4 = ["", "", "code more"]
# any(a list with at least one non-empty string) returns True
print(any(lst4), all(lst4))

lst5 = ["", "", ""]
# any(a list of empty strings) returns False
print(any(lst5), all(lst5))
```

True False
False False
True False
True False
False False

03-07 코딩

03-07-minmax.py 표준 입력 두 수 비교하기

```
# 사용자로부터 두 개의 숫자 입력받기
num1 = float(input("첫 번째 숫자를 입력하시오: "))
num2 = float(input("두 번째 숫자를 입력하시오: "))

# 큰 수를 판별하여 출력
result = num1 if num1 > num2 else num2
print(f"두 숫자 중 큰 수는 {result}입니다.")

# 작은 수를 판별하여 출력
if num1 > num2: result = num2
else: result = num1
print(f"두 숫자 중 작은 수는 {result}입니다.")
```

두 숫자 중 큰 수는 22.8입니다.
두 숫자 중 작은 수는 13.4입니다.

03-09 코딩

03-09-nameforlist.py for 루프와 목록을 사용하여 이름 관리

```
# 빈 목록 생성
name_list = []

# 사용자로부터 이름 입력받기
num_names = int(input("입력할 이름의 수를 입력하십시오: "))

for i in range(num_names):
    name = input(f"{i+1}. 이름을 입력하십시오: ")
    name_list.append(name) # 이름을 목록에 추가

# 알파벳순으로 정렬
name_list.sort() # 리스트의 정렬

# 정렬된 이름 목록 출력
print("\n입력한 이름들(문자순):")
for name in name_list:
    print(f"{name}")
```

입력한 이름들(문자순):
김현호
나원빈
조인정

03-11 코딩

03-11-menubreak.py 1을 입력하면 계속하고 0을 입력하면 반복 종료

```
while True:
    user_input = int(input("1~10 사이 정수 입력(-1 입력 시 종료) >> "))

    if user_input == -1:
        print("프로그램을 종료합니다.")
        break # 반복문 종료

    if user_input < 1 or user_input > 10:
        print("1부터 10까지의 숫자를 입력하십시오.")
        continue # 현재 반복 중단 후 다음 반복 시작

    if user_input % 2 == 0:
        print(f"{user_input}는 짝수입니다.")
    else:
        continue # 홀수일 경우 현재 반복 중단 후 다음 반복 시작
```

2는 짝수입니다.
4는 짝수입니다.
프로그램을 종료합니다.

도전프로그래밍 03-01 도전 코딩

CH03 도전프로그래밍

```
# 01
# 다음 조건을 참고하여 표준 입력으로 받은 정수 이하까지의 피보나치 수열을 출력하는 프로그램을 작성하십시오
# 피보나치 수는 0.1에서 시작해 이전 두 수의 합이 다음 수가 되는 수
# 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, ...

n = int(input("숫자를 입력하십시오: "))

a, b = 0, 1
fib_list = [a, b]

while True:
    c = a + b
    if c > n:
        break
    fib_list.append(c)
    a, b = b, c

print(fib_list)
```

[0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89]

03-03 도전 코딩

```
# 03
# 다음 조건을 참고하여 표준 입력으로 각도(degree)를 입력받아 라디안(radians)으로 변환하는 람다함수(lambda function)를 만들어 프로그램을 작성하시오
# 라디안 = 각도 x (원주율 / 180)
# 출력은 소수점 이하 2자리까지

degree = float(input("변환할 각도(degree) 값 입력 >> "))

radian = lambda x: x * (3.141592 / 180)

result = radian(degree)

print(f"{degree:.1f}도는 {result:.2f} 라디안입니다.")
```

Python

270.0도는 4.71 라디안입니다.

03-05 도전 코딩

```
# 05
# 다음 조건을 참고하여 표준 입력으로 한 달의 최대 일 수와 첫 날 1일의 시작 요일을 입력받아 그 한달의 달력을 출력하는 프로그램을 작성하시오
# 일반적으로 달력 표시는 일요일부터 시작하며 1일부터 말일까지 출력

last_day = int(input("한 달 최대 일수 입력 >> "))
start_day = int(input("첫 날의 시작 요일 입력(0=일, 1=월, ... 6=토) >> "))

print(" 일 월 화 수 목 금 토")

# 시작 요일 만큼 공백
for _ in range(start_day):
    print(" ", end="")

# 날짜 출력
for day in range(1, last_day + 1):
    print(f"{day:2d} ", end="")

    if (start_day + day) % 7 == 0:
        print()

... 일 월 화 수 목 금 토
    1  2  3  4  5  6
  7  8  9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
```

Python

03-07 도전 코딩

```
# 07
# 다음 조건을 참고하여 컴퓨터가 정한 1에서 10 사이의 하나의 정수인 정답을 사용하여 사용자가 맞추는 프로그램을 작성하시오.
# 모듈 import의 함수 randint(a, b)는 정수 a에서 b 사이의 정수 하나를 반환
# 사용자가 정답을 맞출 때까지 입력한 수보다 '작은 수' 또는 '큰 수'라는 정보를 주도록 해 사용자가 다음에 정답을 맞히도록 유도

import random

answer = random.randint(1, 10)

while True:
    user = int(input("1에서 10 사이의 수를 맞추세요 >> "))

    if user < answer:
        print("더 큰 수로 다시 입력 >>")
    elif user > answer:
        print("더 작은 수로 다시 입력 >>")
    else:
        print("축하합니다. 정답입니다.")
        print("***** 종료 *****")
        break
```

Python

더 큰 수로 다시 입력 >>
더 큰 수로 다시 입력 >>
더 큰 수로 다시 입력 >>
더 작은 수로 다시 입력 >>
축하합니다. 정답입니다.
***** 종료 *****